

# Forja

## Relatório de situação para decisão de sociedade

Este documento apresenta o estado da especificação da Forja, o corte de MVP proposto, a decisão de arquitetura em aberto, e — deliberadamente — **todas as perguntas que ainda não têm resposta**. Ele foi escrito para ser lido por quem vai decidir se entra no projeto, e por isso não esconde lacuna: o que não sabemos está nomeado, com dono.

|                                   |                                          |                                      |                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ~8.300                            | 221                                      | 74+                                  | 0                         |
| linhas de especificação normativa | regras numeradas, com critério de aceite | lacunas declaradas, com dono nomeado | linhas de código escritas |

O último número é intencional e é a tese do projeto: nada foi construído antes de a regra existir, numerada e testável. Cada afirmação fiscal deste corpo de trabalho carrega o link da norma que a sustenta.

### 1. O que a Forja é — e o que ela não é

A Forja é um **PDV de nova geração**: um **núcleo de venda** — catálogo, pedido, pagamento, caixa, fiscal, operador — que se **adapta ao cliente por módulos** ativados conforme o interesse dele. Restaurante liga mesa/comanda, produção e entrega; posto liga bomba e frota; varejo liga etiqueta e grade de variantes. Mesmo núcleo, mesmo repositório, composição diferente.

**Restaurante é a primeira vertical a ser atendida, não o produto.** Isso não é retórica de posicionamento: é uma restrição de engenharia que atravessa todo o trabalho. Tratar "restaurante" como sinônimo de Forja vaza para nome de tabela, de módulo e de componente — e depois não sai sem migração de banco em produção. Existe um teste escrito e aplicado item por item para impedir isso: *um posto de gasolina, uma padaria e uma loja de roupa precisam todos desta regra?* Se não, ela não é do núcleo.

#### O QUE ESSE TESTE JÁ PRODUZIU DE CONCRETO

Ao especificar a vertical restaurante, o teste redefiniu o próprio recorte do ramo: a fonte normativa do regime tributário específico não fala de "restaurante" — fala de bar, lanchonete, **padaria**, cafeteria, sorveteria e similares, no que é preparado no próprio local. O eixo da vertical passou a ser **preparar e servir no local**, não "ter mesa". A padaria — um dos três negócios do teste — entrou pelo que ela prepara. E nada disso subiu ao núcleo: posto e loja de roupa seguem fora.

A composição de tela é **servida pelo servidor** (SDUI): o servidor manda um manifesto dizendo quais blocos existem, em que ordem e com que fonte de dados, sobre um catálogo de componentes embarcado no cliente. É assim que o mesmo binário serve operações de negócio diferentes — e o manifesto carrega **identificadores de um vocabulário fechado**, nunca código, nunca expressão. String vinda da rede não é executada, em nenhuma hipótese.

### 2. O estado real, medido

Nada nesta seção é estimativa. As contagens foram feitas sobre os arquivos em disco.

| Conjunto                        | Regras | O que ele fixa                                                                                                          |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUC — núcleo de venda           | 25     | pedido, venda imutável, pagamento, correção por fato novo, caixa, gaveta, publicação de artefato, papéis                |
| EMI — emissão fiscal            | 41     | custódia da credencial, trilha por ato de assinatura, layout versionado, contingência como máquina de estado, numeração |
| OFF — operação offline          | 31     | lei de convergência em 4 classes, 3 domínios de falha, fila local, teto, item irremediável                              |
| FIS — tributação                | 20     | regimes coexistindo, vigência, o fato congela a regra que o produziu                                                    |
| ATI — atendimento com IA        | 19     | a IA propõe e nunca decide; sem identidade própria; injeção indireta recusada                                           |
| PCF — pedido pelo cliente-final | 18     | sessão externa, escopo de leitura, só operação aditiva                                                                  |
| MSA — mesa e comanda            | 14     | consumo em aberto, transferência, divisão, virada de dia                                                                |
| COZ — produção                  | 12     | trabalho a produzir, queda do ponto no meio do serviço                                                                  |
| RES — vertical restaurante      | 11     | segregação fiscal por item, encargo, modos de atendimento                                                               |
| PN — critérios de recusa        | 20     | o que recusamos do PDV arcaico, e o que entregamos em troca                                                             |
| CAP — capacidades opt-in        | 10     | o que o comerciante escolhe, com custo de operação declarado                                                            |

Além disso: **três dossiês de pesquisa fiscal** e um adendo, com cerca de 138 afirmações, **cada uma com URL de fonte oficial aberta e conferida** — regulamento do IBS, regulamento da CBS, atos conjuntos, manual e notas técnicas de documento fiscal, legislação estadual do Ceará. E um **dossiê de arquitetura** que avalia as opções de stack contra 15 requisitos extraídos das próprias regras.

## POR QUE 74 LACUNAS É UM BOM NÚMERO, NÃO UM MAU

Uma lacuna é uma pergunta que nós **nos recusamos a responder por inferência**. Cada uma tem a pergunta exata e o dono da resposta — você, um contador, o arquiteto de dados, o auditor de segurança. A alternativa a uma lacuna declarada não é uma especificação mais completa: é uma afirmação plausível e não verificada, que só aparece como defeito no primeiro documento fiscal rejeitado.

### 3. O MVP 1 proposto

Ordenado por **dependência**, de baixo para cima. Nada aqui é "primeiro" em importância comercial — é primeiro porque o que vem depois não existe sem ele. E a regra que governa o corte: **o MVP não recebe diferencial enquanto houver piso descoberto**.

| # | Bloco                           | Por que é piso                                                                                               | Estado da spec        |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | <b>Plataforma</b>               | isolamento por cliente, registro de módulos ativos, manifesto, provisionamento — sem isso nenhum módulo liga | DEPENDENTE DE DECISÃO |
| 2 | <b>NUC</b> núcleo de venda      | é o conjunto que os três negócios do teste quebram sem                                                       | 25 REGRAS             |
| 3 | <b>OFF</b> continuidade offline | o caixa não pode parar — é a lei nº 1 do produto                                                             | 31 REGRAS             |
| 4 | <b>Autorização</b>              | operação sensível sem papel e sem trilha é fraude barata                                                     | 9 REGRAS + MATRIZ     |
| 5 | <b>FIS</b> tributação           | sem tributo composto não há venda documentável em ramo nenhum                                                | NÃO MODELÁVEL HOJE    |
| 6 | <b>EMI</b> emissão              | a obrigação documental é o que faz a venda existir para fora                                                 | 41 REGRAS             |
| 7 | <b>PER</b> periféricos          | dependência dura da emissão: a contingência <i>imprime</i>                                                   | SPEC EM CURSO         |
| 8 | <b>MSA + COZ</b>                | base da receita do restaurante — sem eles a vertical não opera                                               | 26 REGRAS             |
| 9 | <b>RES</b> vertical restaurante | é o corpo de prova de tudo acima                                                                             | 11 REGRAS             |

#### 3.1 Os dois cortes que contrariam o pedido original — com justificativa

O pedido inicial nomeava explicitamente **pedido pelo cliente-final** e **atendimento com inteligência artificial**. Os dois saíram do MVP 1, e a razão é de dependência, não de mérito:

##### PEDIDO PELO CLIENTE-FINAL

Exige publicação de catálogo — não existe canal sem conteúdo publicado — e um destino declarado. A publicação de catálogo tem **zero regras escritas**. Colocar o canal no MVP 1 arrasta a especificação inteira da publicação antes de começar.

## ATENDIMENTO COM IA

É camada 2 sobre camada 2: exige publicação de catálogo e exige o canal do cliente-final para atender o consumidor. Tem a superfície não confiável mais larga do catálogo — conteúdo de conversa —, depende da decisão de identidade que está aberta, e tem gate de segurança declarado e não cumprido.

**O argumento decisivo é temporal:** o valor do atendimento com IA *não decai* por vir depois. O valor da emissão fiscal e do núcleo decai — um é obrigação legal com data, o outro é o caixa que não pode parar.

### 3.2 O piso descoberto — o achado mais importante deste relatório

A auditoria do próprio roadmap encontrou **quatro itens de piso que ainda não são construíveis**. Não são recursos que faltam; são fundações que ninguém tinha notado que faltavam:

- **Periféricos tem zero regras** — e é dependência da emissão fiscal, porque a contingência offline exige imprimir o detalhe da venda e, salvo guarda eletrônica com termo prévio, a segunda via. Sem essa spec, o MVP tem um buraco no caminho crítico do caixa. *Já está sendo escrita.*
- **Modo de atendimento** — o termo que determina qual documento fiscal se emite e quando — é o único conceito do núcleo ainda sem regra numerada.
- **Turno** — o fechamento do dia depende dele, e hoje ele é recusado por omissão, não por decisão. Precisa de uma resposta sua: turno é a mesma coisa que a sessão de caixa, ou é maior?
- **A matriz de operação × papel** — sem ela, autorização é modelo sem aplicação.

## 4. Emissão fiscal própria — o custo, explícito

A decisão de **emitir documento fiscal por conta própria** — montar, assinar e transmitir, sem provedor — foi tomada antes de o tamanho dela existir. Agora existe, e ela é o item mais caro do MVP.

### O BLOCO MÍNIMO INDIVISÍVEL

Documento de mercadoria · contingência offline · **fila de pendências com prazo por documento** · desfecho de número (inutilizar ou cancelar) · aviso de vencimento de credencial · versão de especificação gravada em cada documento emitido. Tirar qualquer um destes seis faz a emissão não entregar valor.

### O QUE NÃO CABE, E POR QUÊ

| Fora do MVP 1                                              | Motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento de serviço</b><br>(nota de serviço municipal) | outro autorizador, adesão municipal voluntária e sem prazo, ambiente de teste liberado pelo próprio município, parte da documentação em minuta, e <b>regra de rejeição oposta</b> à do documento de mercadoria. Praticamente dobra o módulo, para atender um caso que ainda não sabemos se ocorre num restaurante |
| <b>Modalidades extras de contingência</b>                  | três mecanismos com pré-condições que não são nossas; um deles bloqueia o emitente após 168 h de pendência                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Segunda unidade federativa</b>                          | é <b>projeto</b> , não cliente novo: credenciamento em dois ambientes, segredo próprio, homologação própria, e um teto numérico de código de responsável técnico por estado                                                                                                                                       |

### UMA DECISÃO QUE VOCÊS PRECISAM ENTENDER ANTES DE ACEITAR

A contingência fiscal offline é, pela norma, *gerar, assinar e imprimir* sem rede. Isso obriga o **poder de assinar** e um segredo do contribuinte a estarem **no terminal de caixa**. Não é escolha de arquitetura — é o único jeito de cumprir a norma offline.

A auditoria de segurança classificou isso como **crítico** e a decisão tomada foi manter a contingência e fechar o risco: assinar no terminal passa a ser uma **capacidade declarada** — com escopo, prazo, revogação de efeito imediato e contagem por uso —, e o furto de um terminal passa a ser tratado como **evento de comprometimento**: revoga a capacidade, encerra a faixa de numeração daquele terminal, notifica o cliente.

**O que sobra em aberto, honestamente:** um terminal sem rede não recebe a revogação. Quem fecha essa janela é o *prazo* da capacidade — e esse prazo é um número que ainda não foi definido. Até definir, um terminal furtado expõe o prazo restante.

## 5. Autorização — o RBAC, e por que ele não é genérico

O pedido incluía "já pensar no RBAC" e "RBAC já ligado ao SDUI". O resultado tem uma característica que o distingue de um controle de acesso convencional, e ela vem da natureza do produto: **este PDV opera sem rede**. Isso obriga cada permissão a ter uma segunda resposta.

|                                        |                                     |                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>5</b>                               | <b>360</b>                          | <b>12%</b>                           |
| papéis, de 14 candidatos reconciliados | células de permissão, nenhuma vazia | negadas por omissão, não por decisão |

### 4.1 Cinco papéis, e nove recusados

Papéis já existiam **espalhados por sete artefatos**, criados por acidente — cada regra que precisava de um autorizador inventou o seu. O trabalho foi reconciliar, não inventar. O critério que impediu a proliferação: **um papel só existe se houver operação que somente ele realiza** — e, do outro lado, um papel-piso existe para alguém operar *sem* alcançar o de cima.

Sobraram **caixa, gerente, dono, responsável fiscal** (do cliente) e **suporte da Forja** (nosso). Nove candidatos foram recusados — viraram atribuição, classe ou estado de autoridade. Um deles é instrutivo: a "administração do lado do cliente" que uma das nossas leis promete **é o dono**; criar um papel de administrador separado seria um apelido.

**O ACHADO QUE NINGUÉM ESPERAVA: UM PAPEL QUE JÁ ESTAVA ESCRITO E NÃO EXISTE**

Uma regra do contrato de offline diz, literalmente, que existe "um papel dono da fila de pendências". Não existe operação que somente ele realize — ver a fila, resolver item da lista de trabalho, decidir divergência: o gerente já autoriza todas. **O que a fila precisa não é poder novo, é endereço**. O requisito continua de pé; a palavra "papel" no enunciado é que estava errada.

### 4.2 A distinção que resolveu uma contradição interna

Duas das nossas próprias regras se contradiziam sobre autoridade offline. A causa era uma confusão conceitual, e nomeá-la resolveu as duas:

|           | O que um papel autoriza                                     | Quem está naquele papel                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Natureza  | artefato <b>publicado</b>                                   | <b>autoridade</b>                                               |
| Tem       | versão e vigência                                           | validade e revogação                                            |
| Offline   | o terminal já o tem, e o fato <b>congela a versão usada</b> | expira; é revogada na reconexão; <b>nunca</b> se renova offline |
| Converge? | sim — é dado                                                | não — é decisão                                                 |

Foi essa distinção que fechou o cenário que mais preocupava: gerente autentica às 18 h, é demitido às 19 h, a rede cai às 20 h. Antes, o terminal honrava o papel dele indefinidamente, e uma regra ainda permitia que "decisão de papel autorizado" destravasse vender acima do teto offline. Hoje o papel retido tem validade declarada, e destravar o teto é decisão *online* ou exceção pré-autorizada, finita e contada.

### 4.3 A coluna que um RBAC genérico não tem

Toda linha da matriz declara **o que acontece com a autorização quando o terminal está offline**, e só três valores são admitidos: **recusa**, **concedida por autoridade retida válida**, ou **enfileirada**. O terceiro está no vocabulário com **zero uso, de propósito** — é o valor que um construtor escolheria naturalmente, porque o *fato* ao lado realmente enfileira. Mantê-lo proibido e ausente torna a ausência **auditável**: se um dia aparecer uma célula "enfileirada", a busca acusa.

### 4.4 Onde o modelo é honestamente fraco

43 das 360 células (12%) estão **negadas porque ninguém decidiu**, não por decisão. Falha fechado protege — mas negado-por-omissão não é o mesmo que negado-por-decisão, e a diferença aparece no primeiro pedido de cliente. A distribuição:

| Células | Onde                                                                         | Por que importa                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20      | ato fiscal irreversível                                                      | quem declara entrada em contingência, quem decide inutilizar contra cancelar — entrar em contingência <b>queima número</b> |
| 12      | leitura                                                                      | é a mais perigosa: leitura negada por omissão vira liberação por conveniência no primeiro pedido                           |
| 3+3+3   | pedido externo por juízo · modo de atendimento · administração de plataforma | dependem de decisões de escopo ainda abertas                                                                               |
| 2       | caminho crítico do caixa                                                     | e as duas são <b>a mesma operação</b> : abrir sessão de caixa em nome de outro operador                                    |

**O que isso significa em termos práticos:** zero indecisão em venda, item, pagamento, desconto, gaveta, sangria e fechamento de sessão — o caminho que o caixa percorre está decidido. O que falta decidir está concentrado no fiscal irreversível e em leitura.

### 4.5 RBAC ligado ao SDUI — a armadilha que foi fechada antes de existir

A composição de tela já era, por regra, montada a partir de módulos ativos + configuração do cliente + **papel do operador**. Ao promover isso a requisito de primeira classe, três riscos ficaram nomeados:

- **Filtrar o manifesto por papel não é autorizar.** Se o terminal do caixa não recebe o bloco de sangria, isso é experiência e banda. No dia em que alguém tratar "o manifesto não trouxe o bloco" como a autorização, um cliente adulterado passa direto. As duas coisas coexistem — manifesto filtrado e verificação no servidor em toda operação — nunca uma no lugar da outra.
- **O manifesto passa a ser um instantâneo por papel**, então a chave de cache ganha uma dimensão: papel, cliente e estabelecimento. Chave errada aqui não é lentidão, é vazamento.
- **O manifesto filtrado é, ele mesmo, superfície de informação.** Um manifesto que enumera bloco negado conta ao cliente adulterado o que existe.

## 6. Arquitetura — a decisão que está na mesa

Duas decisões estão formalmente abertas: **a stack do servidor** e **o cliente**. A hipótese em discussão é **Go no servidor** e **um cliente que cubra móvel, Windows offline e web com um esforço só**.

O dossiê não avaliou isso em abstrato. Ele extraiu **15 requisitos das regras já aprovadas**, cada um com o arquivo e a linha de origem, e avaliou as opções contra eles. Os cinco que decidem o cliente:

| #    | Requisito                                                                                                                                                | O que ele elimina                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | Conteúdo da fila local <b>ilegível em repouso</b> — com o aparelho em mãos, o app fechado, a mídia retirada, o aparelho revendido. Alteração detectável. | qualquer alvo cujo armazenamento local seja legível por quem tem o arquivo                             |
| R-02 | O ato de assinar acontece no <b>ponto de emissão</b> , com escopo, prazo, revogação e <b>contagem por uso</b> , com trilha por ato.                      | alvo que não assina sem rede; alvo que não retém trilha localmente                                     |
| R-03 | Contingência é <b>gerar + assinar + imprimir</b> sem autorização prévia. Assinar é <i>parte</i> dela.                                                    | a ideia de "assino no servidor, imprimo no terminal" — offline não há servidor                         |
| R-05 | <b>Faixa de numeração pré-alocada por terminal</b> , obtida com conexão e consumida offline. Número não se reusa.                                        | alvo cujo armazenamento o hospedeiro pode descartar: descarte de faixa é <b>número fiscal queimado</b> |
| R-06 | Recurso local no limite → <b>para de aceitar fato novo</b> . Nada não-confirmado é apagado, compactado com perda ou rotacionado.                         | durabilidade "melhor esforço" — a saída do item é por <b>confirmação</b> , nunca por tempo ou espaço   |

### A RESPOSTA DIRETA SOBRE OS TRÊS COELHOS

"Um binário para os três alvos" não sobrevive. E o que o mata não é preferência técnica nem maturidade de ferramenta: são R-01 e R-02 / R-03 — dois requisitos de produto *já aprovados* — que exigem, no terminal, capacidade que a caixa de areia de um navegador não concede a uma página. "Um binário para os três" só é verdade se o alvo mais fraco carregar o mesmo núcleo; se o navegador não carrega, o arranjo já é outro com outro nome.

**O que sobrevive é melhor que "depende"**: o corte certo *não é por formato de tela* — é por **custódia**. E a classe *sem custódia* é maior do que parece: o dispositivo do cliente-final (onde o navegador é requisito, não conveniência, porque o aparelho é dele e ele usa uma vez), o display de leitura à distância, e **toda a retaguarda**. O problema inteiro se concentra no terminal de caixa. **Dois coelhos com uma cajadada; o terceiro fica pequeno em vez de desaparecer**.

### 5.1 Os arranjos viáveis

| Arranjo | Custo honesto |
|---------|---------------|
|---------|---------------|

|          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | um binário para os três                                                               | <b>NÃO SOBREVIVE</b> só se realiza rebaixando R-01 no navegador, ou fingindo que o terminal Windows é um navegador                                                                                                  |
| <b>B</b> | um código-base, núcleo compartilhado, cascas por alvo com <b>capacidade declarada</b> | a camada de capacidade tem de ser <b>contrato, não if</b> . Se virar ramificação espalhada, degenera em três clientes com aparência de um                                                                           |
| <b>C</b> | clientes separados por alvo                                                           | o mais caro: três implementações das regras de convergência, e divergência entre elas aparece como <b>venda duplicada</b> ou fila travada                                                                           |
| <b>D</b> | interface web única + <b>serviço acompanhante nativo só no Windows</b>                | o mais próximo do pedido. <b>Você não escapou do nativo — você o encolheu.</b> E cria uma fronteira local nova entre página e acompanhante, que é superfície de ataque e exige gate de segurança antes de construir |

A escolha real é **entre B e D**, e ela é uma pergunta única: *a interface do terminal roda dentro do processo nativo, ou dentro de um navegador conversando com um processo nativo?* O arranjo C é o desfecho de não decidir.

## 5.2 Sobre Go no servidor

A recomendação é **favorável**, com o risco nomeado. O que sustenta: o problema de servidor mais difícil deste produto é a **drenagem da fila sem competir com o caixa** — trabalho de fundo cancelável, com prioridade cedível — e é o que Go serve melhor. E há um argumento que inverte a objeção usual: nossas regras de migração de banco (livro-razão por par *schema* × *versão*, retomável no schema 7 de 20, verificação de edição por soma, índice concorrente fora de transação) **obrigam a construir o executor de migração em qualquer stack** — o que anula a principal vantagem de venda de um ORM e converte "Go tem ORM fraco" de desvantagem em não-questão.

**Riscos nomeados:** o produto é feito de listas fechadas com default de recusa, e Go não verifica exaustividade no compilador — isso precisa ser comprado com fronteira de despacho única e teste de exaustividade, orçado desde o início. E **duas linguagens no produto**, com a regra de convergência existindo em dois lugares: mitigável por bateria de conformidade, nunca eliminável.

## 7. Sistema de design — e por que ele já existe

A linguagem visual foi definida antes de qualquer componente: **minimalismo suíço** — grade modular, tipografia grotesca, alinhamento à esquerda, base branca e cinza com **um** acento saturado. Este relatório está renderizado nela.

Mas há uma tensão que precisou ser resolvida explicitamente, porque em todos os pontos o instinto puxa para o lado errado: **um painel de gestão e um caixa não são o mesmo problema de layout**. Painel otimiza densidade de informação; caixa otimiza alvo e legibilidade de relance. Minimalismo remove borda, preenchimento e sombra; caixa exige feedback inequívoco. E "um acento saturado", lido ao pé da letra, entrega um PDV onde **venda cancelada e pagamento aprovado têm a mesma cor**.

As três resoluções, que agora são lei: a grade deriva de **alvo de toque e distância de leitura**, não de contagem de colunas; **minimalismo se aplica a ornamento, nunca a sinalização de estado nem a alvo**; e o acento único de marca convive com um conjunto funcional mínimo — perigo, sucesso, atenção — que é **só de estado**, nunca decorativo, justificado item por item.

### 6.1 Contraste é medido, não opinado

Esta é a diferença mais concreta entre o que foi feito e um guia de estilo comum. **41 pares de cor com piso declarado, todos com valor medido** — por um script que lê os valores do próprio arquivo de tokens, com a fórmula validada contra oito referências públicas antes de qualquer número entrar em documento. Zero pendência.

O que a medição pegou, e que nenhum olho pegaria:

| Par                                     | Razão | Consequência                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acento sobre branco                     | 4,50  | passa o piso de 4,5 por <b>0,07%</b> — é o par mais apertado do sistema por duas ordens de grandeza       |
| acento sobre o cinza de fundo           | 4,02  | <b>REPROVA</b> o acento do pedido <b>não serve para texto</b> sobre a própria superfície cinza do sistema |
| acento escurecido derivado              | 5,95  | a saída: uma variante derivada para texto, sem afrouxar o piso e sem trocar o acento de marca             |
| anel de foco sobre o vermelho de perigo | 2,89  | <b>REPROVA</b> o indicador de foco desaparecia exatamente sobre o botão destrutivo                        |

#### COMO O INDICADOR DE FOCO FOI RESOLVIDO — POR ESTRUTURA, NÃO POR COR

Um anel de uma cor só não sobrevive a um conjunto *aberto* de preenchimentos — módulo futuro traz cor nova. Então o foco passou a ser um **par de contornos contíguos**, um escuro e um claro, com a mesma geometria de antes. A propriedade que o sustenta é geral, não uma tabela de exceções: *nenhuma cor consegue reprovar contra branco e contra o escuro ao mesmo tempo* — então o par sempre tem um membro que carrega. Sobre o vermelho carrega o claro (6,02); sobre a superfície indisponível carrega o escuro (13,56). Vale para o preenchimento que ainda não existe, que é o ponto.

E os dois membros são declarados **inseparáveis**: desenhar só um faz o sistema reprovar de novo *sem nada acusar*. É onde uma implementação parcial é pior que nenhuma.

## 6.2 O que o design descobriu sobre o produto

Três achados que não são de estética:

- **Existe um caminho físico em que uma leitura de código de barras confirma um cancelamento de venda** — o terminador do leitor agindo como tecla de confirmação. A regra agora proíbe; falta definir qual tecla confirmação irreversível, distinta do terminador.
- **"Sem permissão" não pode ser um controle apagado**, porque o apagado revela que o recurso existe. A resolução: a presença de um controle é decidida por "*o operador pode pedir?*", não por "*pode concluir sozinho?*". Quase tudo que o operador "não pode" ele **pode pedir** — e aí o controle é normal e a negação é resposta à tentativa, com a autoridade que falta e o caminho para obtê-la.
- **Módulo desligado é ausência, não controle apagado**. Desenhá-lo apagado contaria ao operador o que o cliente não contratou.

**Quatro espaços** foram nomeados *funcionalmente* — terminal fixo do operador, tablet, dispositivo pessoal do cliente-final, e display fixo de leitura à distância. O último é o inverso de "mobile": leitura a dois ou três metros, sem toque. E o nome é funcional de propósito: chamá-lo de "telão de cozinha" plantaria vocabulário de um ramo no núcleo do produto — o mesmo erro que faria "restaurante" virar nome de coluna.

---

## 8. Perguntas abertas

Esta é a seção mais importante do documento. Ela existe porque a alternativa — preencher lacuna com o que soa plausível — produz especificação que parece completa e falha na primeira operação real. Cada pergunta abaixo tem **dono**: quem precisa responder. Nenhuma delas é bloqueio de todo o trabalho; várias bloqueiam *um* bloco específico, e isso está dito.

### 6.1 Decisões estruturais — de sócio, e travam a Fase 1

#### Q1 · Onde mora o catálogo de regra fiscal? **TRAVA A MODELAGEM**

Uma alíquota vale para todos os clientes de um estado. Guardá-la no schema de controle viola a regra de que nenhuma tabela de cliente vive lá, e faria o fato do cliente referenciar outro schema — proibido. Replicá-la em cada schema de cliente faz "publicar uma alíquota" ser escrita em N bancos, com divergência silenciosa. Existe uma terceira saída levantada no processo: **artefato versionado que acompanha o release** — nenhum dos dois lugares, com o fato referenciando uma versão. Ela contorna as duas violações e cobra outro preço: publicar regra passa a exigir deploy. **Sem esta resposta, a tributação não é modelável.**

#### Q2 · Qual arranjo de cliente: B ou D? **ARQUITETURA**

Um código-base com núcleo compartilhado e cascas por alvo (B), ou interface web única com serviço acompanhante nativo no Windows (D). A pergunta que decide: a interface do terminal roda dentro do processo nativo, ou dentro de um navegador conversando com um processo nativo? Se houver **certificado em dispositivo físico** na base de clientes, o arranjo D passa de candidato a obrigatório para esses clientes.

#### Q3 · Confirma Go no servidor? **RECOMENDADO**

A recomendação é favorável e fundamentada. A ressalva: se a equipe tiver domínio forte de outra plataforma e o terminal for nativo nela, o núcleo compartilhado entre servidor e terminal vale mais que tudo que Go entrega aqui.

#### Q4 · Estratégia de identidade e autenticação **ABERTA DESDE O INÍCIO**

Onde a identidade mora (por cliente ou global), o mecanismo de prova, a forma de sessão. O material acumulou muito: papel retido com validade, papel nomeado para usar a credencial de assinatura, papel com escopo por estabelecimento, papel como dimensão do manifesto e da chave de cache. Se isso não fecha a decisão, provavelmente nada fecha antes da construção.

#### Q5 · Fuso do estabelecimento ou do cliente? **CONFLITO DE REGRA**

Duas regras nossas se contradizem: a fiscal resolve vigência no fuso do **estabelecimento**; a de dados diz que o fuso é dado do **cliente**. Um cliente com dois estabelecimentos em fusos diferentes quebra a premissa. Isso decide como "hoje", turno e fechamento são modelados — e precisa estar resolvido *antes* da modelagem, não durante.

### 6.2 Escopo e produto — de sócio

#### Q6 · Confirma o corte do MVP 1?

Em particular: pedido pelo cliente-final e atendimento com IA ficam no bloco seguinte? E emissão fiscal própria entra no MVP 1, ou o MVP sai sem ela com caminho de transição declarado?

#### Q7 · Turno é a sessão de caixa, ou é maior que ela?

Se for maior — vários operadores, vários postos, abertura e fechamento próprios por estabelecimento — precisamos de regras novas. Enquanto não se decide, o fechamento do dia offline segue recusado por omissão, e isso está registrado como dívida, não como decisão.

#### Q8 · Existe papel nosso dentro do sistema do cliente? **RESPONDIDO: SIM**

Decidido: sim, com escopo mínimo, prazo, motivo registrado, trilha visível *ao cliente* e nunca acesso a dado de pagamento. Restam duas: a concessão exige consentimento do cliente por vez, ou basta a trilha? E quem, do nosso lado, concede, revoga e audita?

## Q9 · Varejo entra como vertical de verdade?

Hoje ele não tem especificação de vertical, e as capacidades de varejo se apoiam em três fatos e nada mais. Se varejo for para valer, o pré-requisito é a spec da vertical — não mais itens no catálogo de capacidades.

### 6.3 Para validar com o cliente — operação real, não suposição nossa

Estas são as que mais barato custam para perguntar e mais caro custam para presumir. Nenhuma delas foi inventada: cada uma nasceu de uma regra que ficou provisória por falta dela.

| Pergunta                                                                                                                           | O que ela decide                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Em quais estados os primeiros clientes operam — e é só um?                                                                         | contingência permitida, prazo de cancelamento, credenciamento, e o teto de código de responsável técnico por estado                                     |
| Os clientes-alvo estão no regime simplificado, no regular, ou nos dois?                                                            | a obrigatoriedade dos campos do novo tributo tem <b>datas diferentes</b> por regime — são dois produtos nesse ponto                                     |
| O restaurante cobra taxa de serviço <b>compulsória</b> na conta?                                                                   | o tratamento é do ramo, mas se <i>cobra e quanto</i> é decisão de cliente — e a norma não distingue gorjeta espontânea de taxa compulsória              |
| Em que situação um restaurante nosso gera obrigação de documento de <b>serviço</b> ?                                               | é o que decide se o dobro de esforço da nota de serviço se justifica                                                                                    |
| Que equipamento existe de fato: impressora, leitor, gaveta, balança, display de balcão? Windows é obrigatório ou é o que eles têm? | o arranjo de cliente, e se há biblioteca de fabricante — que é a restrição mais dura possível, porque vem para <i>uma</i> linguagem e <i>um</i> sistema |
| Qual é a rede real da operação, e quanto tempo o caixa pode acumular venda sem subir?                                              | o teto de operação offline, hoje declarado como grandeza <b>sem valor</b>                                                                               |
| Os pontos de produção têm tela, impressora, ou os dois?                                                                            | se periféricos é condição prática da produção, e o que se perde quando o ponto cai                                                                      |
| Por quanto tempo guardamos dado de pessoa e conteúdo de conversa?                                                                  | hoje uma categoria de dado sem prazo declarado <b>impede a ativação</b> do módulo — de propósito                                                        |

### 6.4 Para um contador ou tributarista

Três perguntas que a pesquisa documental **não** fechou, e que não se resolvem por mais leitura — são interpretação:

- O tratamento do valor de gorjeta **acima** do limite legal não está escrito em norma nenhuma das três que abrimos.
- A norma tributária usa a palavra "gorjeta" e **não a define**, nem distingue espontânea de taxa de serviço compulsória lançada na conta.
- É admissível pré-alocar faixa de numeração fiscal **por terminal**, ou isso exige série por ponto de emissão? Esta é a que, no fiscal, não tem volta depois.

### 6.5 Duas perguntas de segurança operacional

- **Qual tecla confirma ação irreversível**, distinta do terminador do leitor de código? Enquanto isso não fecha, existe caminho físico em que uma leitura de código de barras confirma um cancelamento de venda. A regra já proíbe; falta a tecla.
- **Qual é o prazo da capacidade de assinar** no terminal? É esse número que fecha a janela de exposição de um terminal furtado que não recebeu a revogação.

---

## 9. Riscos — os que valem discutir antes de assinar

| Risco                                                    | Por que é real                                                                                                                                                                                                                                                       | O que já existe contra ele                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O tributário muda debaixo de nós                         | estamos no meio da transição do imposto sobre consumo, e o calendário mudou <b>três vezes por ato normativo só em 2026</b> . E o que decide se o tributo soma ao total do documento está em <i>nota técnica</i> , não em lei — e a nota foi revisada 12 vezes no ano | regra fiscal é <b>dado com vigência</b> , nunca constante de código; o fato congela a versão de regra que o produziu; fato passado nunca é recalculado                                                |
| Emissão própria é assinatura de manutenção permanente    | não é uma migração única de reforma: layout muda por nota técnica, tabela de domínio muda por informe, em cadências separadas                                                                                                                                        | versão de especificação gravada em cada documento emitido; versão nova nunca reescreve documento antigo                                                                                               |
| Custo multiplica por cliente e por estado                | certificado, credenciamento em dois ambientes, código de segurança do contribuinte — todos por cliente e por estado; e há um <b>teto numérico</b> de código de responsável técnico por estado para a desenvolvedora                                                  | estado novo é tratado como <b>projeto</b> , não como cliente novo; o teto está declarado como restrição de produto                                                                                    |
| Vazamento entre clientes                                 | é o pior defeito possível neste sistema. E a auditoria mostrou que, depois de o isolamento por schema estar certo, ele cai por <b>canal lateral</b> : chave de idempotência, cache, fila, log, via impressa, exportação                                              | um schema por cliente; escopo de tenant obrigatório em cada canal lateral nomeado; lista fechada do que a fila local nunca contém; consolidado é dado nosso e nenhuma superfície de cliente o alcança |
| Fraude por autoridade retida                             | gerente autentica às 18 h, é demitido às 19 h, a rede cai às 20 h — e o terminal continuava honrando o papel dele, indefinidamente                                                                                                                                   | papel retido tem validade declarada e revogação na reconexão; destravar teto offline é decisão online ou exceção finita e contada                                                                     |
| O formato da fila local é o mais irreversível do sistema | mais que o banco: o banco migra sob nosso controle; um terminal offline com venda não confirmada não migra, e a regra proíbe descartar item não confirmado inclusive para migrar                                                                                     | declarado como tal; a saída do item é por <b>confirmação</b> , nunca por tempo ou espaço                                                                                                              |
| Especificação que ninguém obedece                        | é o risco de qualquer trabalho deste tipo: documento bonito, código que ignora                                                                                                                                                                                       | cada regra tem número, é citada por outras, e tem critério de aceite — o que a torna testável em vez de exortativa                                                                                    |

---

## 10. Como este trabalho foi feito — e por que isso importa para a decisão

Vale explicar o método, porque ele é a razão de o documento acima existir com esta densidade, e porque ele é replicável por vocês.

O trabalho é dividido entre **papéis com território exclusivo de escrita** — quem define regra de negócio não modela banco; quem modela banco não escreve API; quem audita segurança não corrige código. Cada entrega volta com um relatório padronizado que declara **o que não foi feito, o que não foi verificado, e as perguntas que sobraram**. Há regras que não se contornam: número só entra em documento se foi *medido*; decisão em aberto não se presume para destravar; e afirmação sem fonte vira lacuna nomeada em vez de frase confiante.

### TRÊS COISAS QUE ESSE MÉTODO PEGOU, E QUE NINGUÉM TINHA VISTO

- 1. O contrato de operação offline dizia, por escrito, que o caixa recusa vender sem rede.** Ninguém decidiu isso. O contrato falha fechado por segurança, e o núcleo de venda não tinha uma única regra numerada para ele citar — sete células ficaram sem referência e viraram recusa. Hoje, das doze operações do núcleo, **oito operam offline** e quatro recusam *com fundamento*: adquirente, desconto acima do limite, publicação e correção de venda concluída.
- 2. A regra anti-perda da fila, lida ao pé da letra, fazia o terminal acumular todas as vendas para sempre** — com o documento do comprador dentro. Corrigido: item confirmado no servidor sai do terminal.
- 3. Duas das nossas próprias regras se contradiziam** — uma dizia que o servidor decide valor, outra que a venda fecha offline. A costura não existia. A resolução veio de uma distinção que agora é lei: *o que um papel autoriza* é dado publicado, versionado e congelado no fato; *quem está naquele papel* é autoridade, que expira e é revogada. Confundir os dois era a causa.

## 11. O que eu recomendaria decidir primeiro

Em ordem, e o critério é **o que trava mais coisa**:

- 1. Q1 — onde mora a regra fiscal.** Trava a modelagem da tributação, que é o item 5 do MVP. Nada de banco começa direito antes dela.
- 2. Q5 — fuso do estabelecimento ou do cliente.** Barato de decidir, e decide como o tempo é modelado. Errar aqui contamina turno, fechamento e vigência fiscal.
- 3. Q6 — o corte do MVP.** Sem ele, o trabalho continua produzindo especificação boa em ordem discutível.
- 4. Q2 e Q3 — arranjo de cliente e stack.** Depois das três acima, porque as respostas delas mudam o peso dos requisitos que decidem estas duas.
- 5. As perguntas ao cliente da §6.3.** São baratas, e cada uma fecha uma regra que hoje está provisória.

E uma recomendação de sequência que não é de decisão, é de construção: **o piso descoberto da §3.2** — periféricos, modo de atendimento, turno, matriz de permissão — vem antes de qualquer capacidade opcional. Construir escolha antes de construir obrigação é o que produz PDV bonito que o caixa não usa.